UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: Software

MODALIDAD PRESENCIAL

PROGRAMA ANALÍTICO

MANEJO Y CONFIGURACION DEL SOFTWARE

NIVEL

CUARTO

JULIO 2026 - DICIEMBRE 2026

SANTIAGO DAVID JARA MOYA
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMATICOS

AMBATO - ECUADOR
2026

I. INFORMACIÓN GENERAL

<table>
<tr><td colspan="3">Nombre de la asignatura
MANEJO Y CONFIGURACION DEL SOFTWARE
Carrera
Software</td></tr>
<tr><td>Código UTA-FISEI-SF-MP-UP-04-05</td><td colspan="2">PRERREQUISITOS</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Modalidad
PRESENCIAL</td><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td>MODELAMIENTO Y DISEñO DE SOFTWARE</td><td>UTA-FISEI-SF-MP-UB-03-05</td></tr>
<tr><td colspan="3">Unidad organizacional curricular
PROFESIONAL</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Créditos/Horas
2
Nivel
CUARTO</td><td colspan="2">CORREQUISITOS</td></tr>
<tr><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td colspan="3">CARGA HORARIA</td></tr>
<tr><td>Componentes de docencia por semana (Horas de clase)
2</td><td>Componente de docencia por ciclo académico
32</td><td>Componente de prácticas de aplicación y experiencia de los aprendizajes, componentes de aprendizaje autonomo
64</td></tr>
<tr><td>Horas de tutoría académica semanales
1</td><td>Horas de tutoría presenciales por ciclo académico
16</td><td>Horas de tutorías virtuales por ciclo académico
0</td></tr>
</table>

TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE EN EL CICLO DE ESTUDIOS:

Número de horas del componente de docencia semanal	2
Número de horas del componente de docencia semestral	32
Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral	64
TOTAL DE HORAS AL SEMESTRE (Número de horas del componente de docencia semestral + Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral)	96

II OBJETIVOS

Objetivo general de la asignatura

Reconocer los procesos de administración y configuración del software para la aplicación en proyectos informáticos.

Objetivos específicos de la asignatura

1.- Describir las generalidades de la Administración de la Configuración del Software.

2.- Identificar el propósito de gestionar un repositorio ACS, sus características y sus herramientas.

3.- Analizar las fases de un proceso de administración de la configuración del software (ACS).

4.- Describir la Administración de la Configuración para Webapps.

Contribución de la asignatura

La asignatura de Manejo y Configuración del Software tiene como propósito proporcionar al estudiante los fundamentos conceptuales y prácticos de la Administración de la Configuración del Software, que le permitan comprender, aplicar y gestionar de manera adecuada los procesos de control de cambios, versiones y evolución de sistemas informáticos dentro de proyectos de desarrollo de software. A través del estudio de modelos, fases, roles y herramientas asociadas a la configuración del software, la asignatura contribuye al fortalecimiento del pensamiento analítico, la organización técnica y la toma de decisiones responsables en entornos colaborativos de desarrollo. Al finalizar la asignatura, el estudiante habrá desarrollado competencias que le permitan administrar repositorios, aplicar buenas prácticas de control de versiones y gestionar la configuración del software en proyectos tradicionales y aplicaciones web, en coherencia con las necesidades del contexto profesional de la carrera de Software.

III CONTENIDO

Unidades curriculares	Unidades temáticas	Contenidos mínimos	No horas	Resultados de aprendizaje
U.1	Introducción de ACS	Administración de la configuración del software Escenario y elementos de un sistema de administración de la configuración (ACS). Líneas de referencia e ítems de configuración del software.	18	Describe las generalidades de la Administración de la Configuración del Software.
	Roles y beneficios de ACS.	Beneficios de la Administración de la Configuración Roles de la Administración de la Configuración		
U.2	Sistema de Control de Versiones	El repositorio ACS (sistema control versiones) El papel del repositorio ACS. Características y herramientas del repositorio ACS.	30	Identifica el propósito de gestionar un repositorio ACS sus características y sus herramientas.
U.3	Proceso ACS	El proceso ACS Identificación de objetos en la configuración del software. Control de versión. Control de cambio. Auditoría de configuración. Reporte de estado.	30	Analiza las fases de un proceso de administración de la configuración del software (ACS).
	Herramientas ACS	Herramientas de control de versiones Herramientas de control de cambios		
U.4	ACS para WebApps.	Administración de la configuración para WebApps Página Web, Sitio Web, Aplicación Web. Configuración de WebApps. Administración de Contenido. Hipervisores y Contenedores.	18	Describe la Administración de la Configuración para Webapps.
Resultados del aprendizaje de la asignatura		Reconoce los procesos de administración y configuración del software para la aplicación en proyectos informáticos.		
Total de horas		96		

IV METODOLOGÍA

Para la presente asignatura se aplicará el método expositivo para la comprensión de los fundamentos teóricos y el aprendizaje basado en problemas (ABP) como estrategia activa para el análisis crítico y la resolución de situaciones reales, integrando trabajo individual y colaborativo para lograr los resultados de aprendizaje.

V PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

COMPONENTE	Porcentaje de Evaluación	INSTRUMENTOS
APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE	**40%**	**1. Evaluaciones sumativas rendidas por el estudiante que contemplen exámenes escritos de los cuales al menos uno debe ser por reactivos; para los exámenes escritos que no sean tipo reactivo se debe realizar una rúbrica de evaluación. El valor final de la evaluación sumativa será el promedio de las evaluaciones realizadas.** **2. Evaluaciones diagnósticas no cuantitativas**
APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL	**30%**	**Actividades de carácter práctico, talleres, trabajos de campo, prácticas de laboratorio, visitas a empresas e instituciones, proyectos integradores de saberes, resolución de problemas prácticos, resolución de ejercicios, comprobación, experimentación, contrastación, replicación de casos, analisis de casos, manejo de software, fenómenos, métodos, investigaciones, representaciones en escenarios simulados, y otros, que pueden requerir uso de infraestructura (física o virtual), equipos, instrumentos y demás materiales.**
APRENDIZAJE AUTÓNOMO	**30%**	**Lectura crítica de textos; investigación documental; escritura académica y/o científica; elaboración de informes, portafolios, proyectos, planes, presentaciones, ensayos, proyectos en aula, exposiciones.**
Para las actividades del aprendizaje práctico experimental y aprendizaje autonómo, antes descritas deberán contar con su rúbrica de evaluación		

VI BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Hyrum Wright Titus Winters Tom Manshreck	2022	Ingeniería de Software en Google	1	Marcombo		40	879	Digital
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Apoyo a los contenidos de toda la asignatura.							
URL:	https://0x102pmmd-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/281863							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Sommerville; Ian	2017	Ingeniería de software	9a edición	Pearson	Ciudad de México	1	xv; 773 páginas	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFisei2481a							
Comentario:	Como apoyo a todos los contenidos de la asignatura.							
URL:								

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Guillermo Pantaleo Ludmila Rinaudo	2015	Ingeniería de Software	1	Alfaomega	Argentina Buenos Aires	40	465	Digital
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Como apoyo a todos los contenidos de la asignatura.							
URL:	https://0x104pkd7-y-https-www-alphaeditorialcloud-com.itmsp.museknowledge.com/reader/ingenieria-de-software?location=3							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Guillermo Pantaleo	2016	Calidad en el Desarrollo de Software	2	Alfaomega	Argentina Buenos Aires	40	242	Digital
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Apoyo a los contenidos de gestión de cambio							
URL:	https://0x104pkd7-y-https-www-alphaeditorialcloud-com.itmsp.museknowledge.com/reader/calidad-en-el-desarrollo-de-software-2ed?location=3							

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Juan MejÃƒÂa Trejo	2024	Principios de Aseguramiento de Calidad para el Diseño de Software	1	AMIDI	México Jalisco	40	492	Digital
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Como apoyo a los contenidos de gestión de cambio.							
URL:	https://0x102pkci-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/250101?page=404							

VII VALIDACIÓN DEL PROGRAMA ANALÍTICO

Fecha de elaboración	Jul 27 2026
Fecha de aprobación	Aug 12 2026